

LISTA-2

Nome: Diogo Henrique Gomes Feliciano - 1543790

① PRODUTOR:

O delay foi usado como uma semáforo para indicar que está pela menos um item, o produtor deve esperar quando produzir um item, e o consumidor deve consumir esse item.

* CONSUMIDOR: O wait(delay) serve para avisar de que a largura é limitada, como em partes de cada tentativa de consumo, o consumidor verifica se existe algum dispositivo, caso não esteja fica bloqueado um delay, permitindo que o consumidor continue. Depois disso, o consumidor entra na região crítica retirando o item, decrementa N para representar que o item foi consumido, e ao terminar, libera S com SIGNAL(S).

② 1. Exclusão mútua: apenas um dos recursos podem estar em modo de uso exclusivo.

2. Passa e espera (Hold & Wait): um processo em posse de pelo menos um recurso está esperando por recursos adicionais mantidos por outros processos.

3. Não pre-empção: Um recurso não pode ser retirado à força de um processo que está utilizando. Ele só será liberado quando o próprio processo termina seu uso e libera o recurso voluntariamente.

4. Espera Circular: deve existir uma cadeia circular de processos em que cada processo está esperando por um recurso que está sendo mantido pelo próximo processo da cadeia. Ex: P1 espera um recurso de P2, P2 espera um recurso de P3 e P3 espera um de P1.

③ Cada processo precisa de 2 fitas. Se tiver $N \geq 6$, é possível que cada processo requira 1 fita, causando todas as 6 a bloqueando na espera da segunda, o que caracteriza um deadlock. Mas se $N \leq 5$, sempre sobra pelo menos 1 fita livre, presumindo que algum processo obtenha sua segunda fita e libere recursos. Então, o sistema é livre de deadlock se $N \leq 5$, mas para $N \geq 6$ o deadlock pode ocorrer.

④ Sim, há um deadlock porque existe uma cadeia circular entre os processos. O processo A impede o processo B por não ter a disco; B impede o processo C por não ter a impressora; C impede o processo D por não ter a fita; D impede o processo E por não ter a fita; E impede o processo A por não ter a fita. Além disso, A e C também permanecem bloqueados aguardando recursos que não são liberados.